Esfuerzo efectivo

Mecánica de suelos · MS-4.1 · Ejemplo y ejercicios

Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso. Después resuelve los ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado.

1. Lo que vamos a usar

- Esfuerzo total: $\sigma = \Sigma\, \gamma_i\, h_i$
- Presión de poro: $u = \gamma_0\, h_{\mathrm{w}}$
- Esfuerzo efectivo: $\sigma' = \sigma - u$

2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

Un perfil tiene 3 m de arcilla con γ = 1.70 t/m³, 4 m de arena saturada con γ_{sat} = 2.00 t/m³ y 5 m de arcilla con γ_{sat} = 1.75 t/m³. El NAF está a 3 m. Calcula σ, *u* y σ′ a 7 m y a 12 m y dibuja los tres diagramas.

Datos

Fórmulas

Sustitución

Resultado

3. Ejercicios

Resuelve cada ejercicio con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, con unidades en cada paso.

Ejercicio 1. Una arena seca con $\gamma = 1.70$ t/m³ tiene 4 m de espesor. Calcula σ' en su base.

Ejercicio 2. El NAF está en la superficie de una arena con $\gamma_{sat} = 1.90$ t/m³. Calcula σ' a 6 m.

Ejercicio 3. Una arcilla tiene $\gamma = 1.80$ t/m³ arriba del NAF y $\gamma_{sat} = 1.90$ t/m³ abajo. Si el NAF baja de la superficie a 2 m, ¿cuánto aumenta σ' a 8 m?